

Três PEAS comentados

Para ler. Os três exemplos de PEAS do encontro 1 (slides 26 e 27), com o comentário campo a campo — o porquê de cada linha. São a referência de "quanto concreto" se espera no seu `agent-spec.md`. Os textos das tabelas são os mesmos dos slides, para você comparar com a aula aberta.

1. Táxi autônomo (slide 26)

Campo	Conteúdo
Performance	Chegar ao destino, seguro, legal, rápido, confortável, barato
Environment	Vias, trânsito, pedestres, clima, sinalização, passageiros
Actuators	Direção, acelerador, freio, seta, buzina, tela do passageiro
Sensors	Câmeras, radar, GPS, velocímetro, acelerômetro, microfone

Comentário.

- **Performance é composta, e os termos conflitam.** Mais rápido é menos seguro e menos confortável; mais confortável é mais caro. Um PEAS honesto lista os termos em tensão, porque o projeto vai ter de dizer como pesa cada um — e é essa declaração de pesos que a Atividade Orientada cobra.
- **A última ação dos atuadores é a que mais falta no PEAS da turma: a tela do passageiro.** Comunicar é uma ação. Um agente que decide bem e não informa a decisão falhou no ambiente real — o passageiro precisa saber o que o carro vai fazer.
- **Sensors têm redundância de propósito.** Câmera e radar medem o mesmo mundo por caminhos diferentes, porque sensor falha. A lista de sensores é a declaração do que o agente consegue perceber — e vale o inverso: o que não está na lista não existe para ele.
- **"Legal" na Performance é o termo contra a trapaça.** Sem ele, chegar rápido admitiria atropelar a regra de trânsito. Toda medida de desempenho madura tem pelo menos um termo que bloqueia o caminho fácil.

2. Diagnóstico de infraestrutura (slide 27)

Campo	Conteúdo
Performance	Acertos, tempo até a causa, chamados reabertos
Environment	Máquinas, registros, painéis, equipe de plantão
Actuators	Abrir chamado, executar verificação, escalar
Sensors	Alertas, registros, métricas, texto do chamado

Comentário.

- **As três métricas de Performance formam o par clássico: acertar e acertar rápido, sem trapaça.** "Tempo até a causa" pressiona o agente a fechar cedo; "chamados reabertos" é o termo que detecta o laudo apressado. É a terceira métrica que impede otimizar a segunda da forma errada — o padrão das três perguntas do Laboratório 01.
- **A equipe de plantão está no Environment, e "escalar" está nos Actuators.** Reconhecer o próprio limite e passar adiante é uma ação do agente, com o mesmo estatuto das outras — entra no catálogo de ações da Atividade Orientada com entrada, saída e risco como qualquer uma.
- **O texto do chamado é sensor.** Parte relevante da percepção é texto livre, não métrica — neste curso, é a porta de entrada para o papel do modelo de linguagem: perceber texto é o que ele faz melhor.

3. Atendimento ao cliente (slide 27)

Campo	Conteúdo
Performance	Resolvidos sem humano, satisfação, tempo
Environment	Cliente, base de artigos, sistema de pedidos
Actuators	Responder, consultar pedido, transferir
Sensors	Mensagem do cliente, histórico, cadastro

Comentário.

- **"Resolvidos sem humano" mede o efeito no ambiente, não o comportamento do agente.** "Quantos atendimentos o agente fez" mede o agente; "quantos terminaram sem intervenção humana" mede o que o ambiente recebeu — e é essa segunda forma que vale, do Laboratório 01 em diante.
- **"Satisfação" é a métrica que pune a resposta certa com tom errado.** Um agente que fecha o chamado e irrita o cliente precisa dar o sinal antes de a métrica principal comemorar.
- **"Transferir" é a ação de escalar deste domínio.** De novo: reconhecer o limite é ação. E a transferência tem um contrato — o que se passa adiante — que a coluna de risco do catálogo vai descrever.

O padrão que os três seguem

1. Performance tem fórmula escondida — sempre há algo contável, um conjunto e uma tensão entre termos.
2. Actuators incluem comunicar e escalar, sempre.
3. Sensors declaram o limite do que o agente vê — e o limite é onde o projeto ganha forma.
4. Nenhum dos quatro campos cita tecnologia de solução. O PEAS descreve o problema; a solução é o resto do curso.